LAPORAN PRAKTIKUM

MATA KULIAH INTERNET OF THINGS



Disusun Oleh:

Cahya Dwi Saputra

NIM : V3924022

Dosen :

Ahmad Faisal S.Kom, M.Kom

PROGRAM STUDI D-3 TEKNIK INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2025

f

PRAKTIKUM SENSOR MFRC522, LED, DAN BUZZER

A. Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami cara kerja sensor RFID MFRC522 dalam membaca UID kartu.
2. Mengimplementasikan LED dan buzzer sebagai output indikator.
3. Membuat sistem validasi kartu RFID menggunakan ESP32.
4. Mengintegrasikan sensor dan aktuator dalam satu sistem IoT sederhana.

B. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini meliputi:

1. ESP32.
2. Sensor RFID MFRC522.
3. Kartu RFID.
4. LED.
5. Buzzer.
6. Resistor.
7. Kabel jumper.
8. Breadboard.
9. Laptop atau komputer dengan Arduino IDE.

C. Langkah-Langkah Praktikum

Langkah-langkah praktikum dilakukan secara sistematis agar rangkaian dan program dapat berjalan dengan baik, yaitu:

1. Menyiapkan seluruh alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum.
2. Menghubungkan sensor RFID MFRC522 ke ESP32 menggunakan jalur komunikasi SPI.
3. Menghubungkan pin SDA ke D5, SCK ke D18, MOSI ke D23, MISO ke D19, RST ke D27, VCC ke 3.3V, dan GND ke GND.
4. Menghubungkan buzzer ke ESP32 dengan pin positif ke D25 dan pin negatif ke GND.
5. Menghubungkan LED ke ESP32 dengan pin positif ke D26 dan pin negatif ke GND.
6. Memastikan seluruh rangkaian telah terhubung dengan benar.
7. Membuka Arduino IDE dan memilih board ESP32 serta port yang sesuai.
8. Menuliskan program untuk membaca UID kartu RFID dan mengontrol LED serta buzzer.
9. Mengunggah program ke ESP32.
10. Membuka Serial Monitor untuk melihat hasil pembacaan UID.
11. Menguji sistem dengan mendekatkan kartu RFID ke sensor.

D. Code beserta penjelasan

- `#include <SPI.h>` digunakan untuk mengaktifkan komunikasi SPI antara ESP32 dan RFID.
- `#include <MFRC522.h>` digunakan untuk memanggil library pembaca RFID MFRC522.
- `#define SS_PIN 5` menentukan pin SDA sebagai pin komunikasi RFID.
- `#define RST_PIN 27` menentukan pin reset RFID.
- `#define BUZZER_PIN 25` menentukan pin output untuk buzzer.
- `#define LED_PIN 26` menentukan pin output untuk LED.
- `MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);` digunakan untuk membuat objek RFID.
- `byte allowedUID[4]` berfungsi menyimpan UID kartu yang diizinkan.
- `Serial.begin(115200);` memulai komunikasi serial.
- `SPI.begin(18, 19, 23);` menginisialisasi pin SPI pada ESP32.
- `rfid.PCD_Init();` menginisialisasi modul RFID.
- `pinMode()` digunakan untuk mengatur LED dan buzzer sebagai output.
- `digitalWrite()` digunakan untuk mematikan LED dan buzzer pada kondisi awal.
- `PICC_IsNewCardPresent()` mengecek apakah kartu RFID terdeteksi.
- `PICC_ReadCardSerial()` membaca UID kartu RFID.
- `checkUID()` digunakan untuk mencocokkan UID kartu dengan UID yang tersimpan.
- `digitalWrite(LED_PIN, HIGH);` menyalakan LED jika akses diterima.
- `tone()` menghasilkan bunyi buzzer.
- `noTone()` menghentikan bunyi buzzer.
- `rfid.PICC_HaltA()` menghentikan komunikasi dengan kartu RFID.
- `rfid.PCD_StopCrypto1()` menghentikan proses enkripsi RFID.

E. Hasil Pengujian

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat membaca kartu RFID dengan baik. Ketika kartu yang digunakan sesuai dengan UID yang telah ditentukan, LED menyala dan buzzer berbunyi satu kali. Sebaliknya, jika kartu tidak sesuai, LED berkedip dan buzzer berbunyi beberapa kali sebagai tanda akses ditolak.

F. **Kesimpulan**

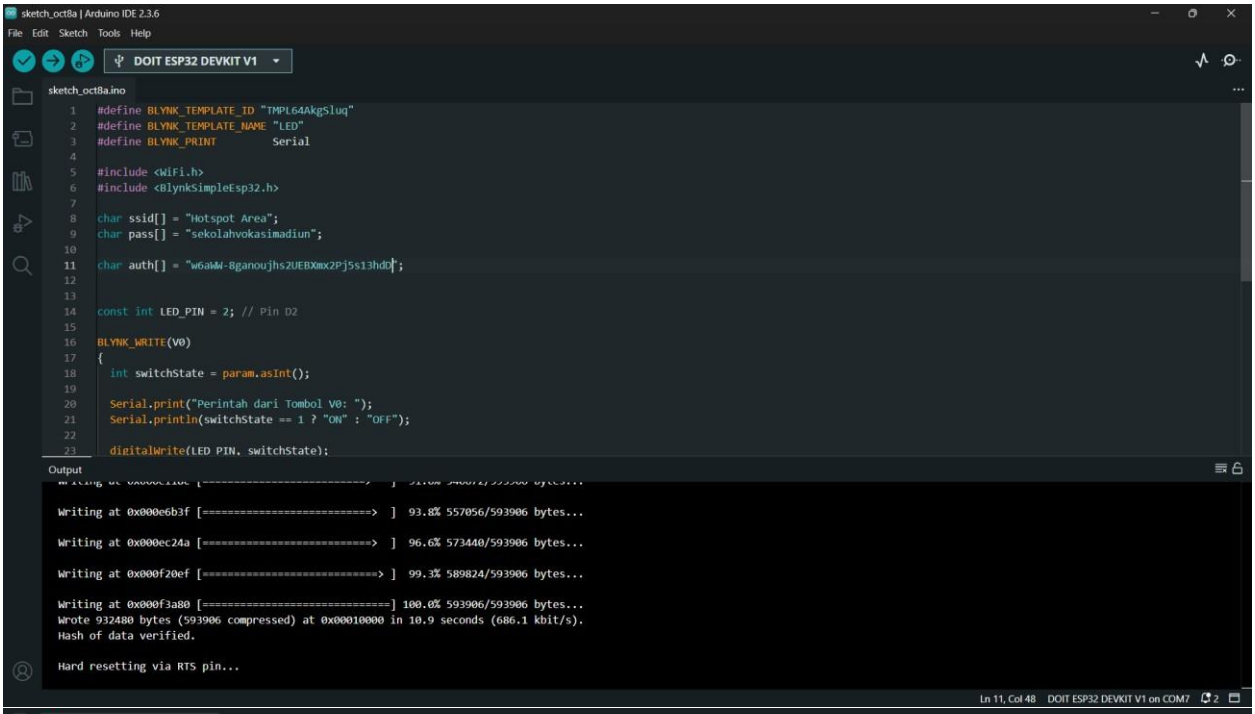
Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sensor RFID MFRC522 dapat diintegrasikan dengan LED dan buzzer untuk membentuk sistem kontrol akses sederhana. Sistem ini mampu memberikan indikator visual dan suara sebagai tanda diterima atau ditolaknya akses kartu RFID.

G. Dokumentasi

Dokumentasi hasil praktikum dapat dilihat melalui tautan berikut:

https://drive.google.com/file/d/1WmDpWG0EIFKJcVy8MpZIuWxyG8YpHRhc/view?usp=drive_link

F. Dokumentasi Hasil



Link Video Dokumentasi :

https://drive.google.com/file/d/1YJILaDjwbukimp5vXJIE7hZrI7gEBAa/view?usp=sharing